API de REST

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.6

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/sc-plugin-vmware-vsphere-46/scpivs44_rest_apis_overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

API de REST . . . 1
- Descripción general . . . 1
- Acceda a las API DE REST a través de la página web de API de Swagger . . . 2
- Flujos de trabajo de la API DE REST para añadir y modificar máquinas virtuales de almacenamiento . . . 2
- Flujos de trabajo de API DE REST para crear y modificar grupos de recursos . . . 3
- Flujo de trabajo de API de REST para realizar un backup bajo demanda . . . 4
- Flujo de trabajo de la API de REST para restaurar máquinas virtuales . . . 5
- Flujo de trabajo de API de REST para restaurar máquinas virtuales eliminadas . . . 6
- Flujo de trabajo de API de REST para restaurar VMDK . . . 7
- Flujos de trabajo de API DE REST para asociar y desasociar VMDK . . . 9
- Flujos de trabajo de la API DE REST para montar y desmontar almacenes de datos . . . 11
- API DE REST para descargar trabajos y generar informes . . . 12
- Flujo de trabajo de API DE REST para modificar las programaciones integradas . . . 13
- API REST para marcar los trabajos bloqueados como errores . . . 14

API de REST

Descripción general

Es posible usar las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere para realizar operaciones de protección de datos comunes. El plugin tiene páginas web de Swagger diferentes de las páginas web de Windows SnapCenter Swagger.

- Los flujos de trabajo de la API DE REST se documentan para las siguientes operaciones en máquinas virtuales y almacenes de datos usando las API DE REST para VMware vSphere:
  - Añadir, modificar y eliminar máquinas virtuales de almacenamiento y clústeres
  - Crear, modificar y eliminar grupos de recursos
  - Backup de máquinas virtuales, programadas y bajo demanda
  - Restaurar máquinas virtuales existentes y eliminadas
  - Restaurar VMDK
  - Asocie y desconecte VMDK
  - Montar y desmontar almacenes de datos
  - Descargar trabajos y generar informes
  - Modifique las programaciones integradas
- Operaciones que no son compatibles con las API de REST para VMware vSphere
  - Restauración de archivos invitados
  - Instalación y configuración del complemento VMware de SnapCenter
  - Asigne roles de RBAC o acceso a los usuarios
- `uri` parámetro

  La `uri` el parámetro siempre devuelve un valor "null".

- Tiempo de espera de conexión

  El tiempo de espera predeterminado es de 120 minutos (2 horas). Puede configurar otro valor de tiempo de espera en la configuración de vCenter.

- Gestión de tokens

  Por motivos de seguridad, las API DE REST utilizan un token obligatorio que se pasa con cada solicitud y se usa en todas las llamadas API para la validación de clientes. Las API DE REST para VMware vSphere utilizan la API de autenticación de VMware para obtener el token. VMware proporciona la gestión de tokens.

  Para obtener el token, utilice `/4.1/auth/login` REST de la API y proporcione las credenciales de vCenter.

- Designaciones de versiones de API

  Cada nombre de API DE REST incluye el número de versión de SnapCenter en la que se lanzó por primera vez la API DE REST. Por ejemplo, la API REST `/4.1/datastores/{moref}/backups` Fue

lanzado por primera vez en SnapCenter 4.1.

Las API DE REST en próximas versiones suelen ser compatibles con versiones anteriores y se modificarán para incluir nuevas funciones, según sea necesario.

Acceda a las API DE REST a través de la página web de API de Swagger

Las API DE REST se exponen a través de la página web de Swagger. Es posible acceder a la página web de Swagger para mostrar las API DE REST de SnapCenter Server o del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, y también para emitir manualmente una llamada API. Es posible usar las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere para realizar operaciones de protección en máquinas virtuales y almacenes de datos.

El plugin tiene páginas web de Swagger diferentes de las páginas web de Windows SnapCenter Swagger.

Antes de empezar

Para las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe conocer la dirección IP o el nombre de host del plugin de SnapCenter para VMware.

> El plugin solo admite API DE REST con el fin de integrarse con aplicaciones de terceros y no admite cmdlets de PowerShell o CLI.

Pasos

1. Desde un explorador, introduzca la URL para acceder a la página web del plugin de Swagger:

   `https://<appliance_IP_address_or_host_name>:8144/api/swagger-ui.html`

   > No utilice los siguientes caracteres en la dirección URL de la API DE REST: +, . , %, y &.

   Ejemplo

   Acceda a las API DE REST del complemento VMware de SnapCenter:

   `https://192.0.2.82:8144/api/swagger-ui.html#https://OVAhost:8144/api/swagger-ui.html#`

   Los registros utilizan el mecanismo de autenticación de vCenter para generar el token.

2. Haga clic en un tipo de recurso de la API para mostrar las API en ese tipo de recurso.

Flujos de trabajo de la API DE REST para añadir y modificar máquinas virtuales de almacenamiento

Para realizar operaciones de añadir y modificar máquinas virtuales de almacenamiento mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de las llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port>" class="bare">https://<server>:<port></a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Para añadir operaciones de una máquina virtual de almacenamiento, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/storage-system`	`Add Storage System` Agrega la máquina virtual de almacenamiento especificada al plugin de SnapCenter para VMware vSphere.

Para modificar las operaciones de una máquina virtual de almacenamiento, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/storage-system`	`getSvmAll` Obtiene la lista de todas las máquinas virtuales de almacenamiento disponibles. Tenga en cuenta el **nombre** del equipo virtual de almacenamiento que desea modificar.
2	`/4.1/storage-system`	`Modify Storage System` Modifica la máquina virtual de almacenamiento especificada. Pase el **nombre** del Paso 1 además de todos los otros atributos requeridos.

Flujos de trabajo de API DE REST para crear y modificar grupos de recursos

Para realizar operaciones de creación y modificación de grupos de recursos mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port>" class="bare">https://<server>:<port></a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Para crear grupos de recursos, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/policies`	`Get Policies` Obtiene la lista de políticas del cliente web de VMware vSphere. Tenga en cuenta el **ID de directiva** que desea utilizar al crear el grupo de recursos y la directiva **frecuencia**. Si no aparece ninguna directiva, utilice la `Create Policy` API DE REST para crear una nueva política.
2	`/4.1/resource-groups`	`Create a Resource Group` crea un grupo de recursos con la política especificada. Pase el **ID de póliza** del paso 1 e introduzca los detalles de la directiva **frecuencia** además de todos los demás atributos requeridos.

Para modificar grupos de recursos, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/resource-groups`	`Get List of Resource Groups` Obtiene la lista de grupos de recursos del cliente web de VMware vSphere. Tenga en cuenta **resourceGroupId** que desea modificar.
2	`/4.1/policies`	Si desea modificar las políticas asignadas, `Get Policies` Obtiene la lista de políticas del cliente web de VMware vSphere. Tenga en cuenta el **ID de directiva** que desea utilizar al modificar el grupo de recursos y la directiva **frecuencia**.
3	`/4.1/resource-groups/{resouceGroupId}`	`Update a Resource Group` modifica el grupo de recursos especificado. Pase el **resourceGroupId** del paso 1. Opcionalmente, pase **ID de póliza** del paso 2 e introduzca los detalles de **frecuencia** además de todos los demás atributos requeridos.

Flujo de trabajo de API de REST para realizar un backup bajo demanda

Para realizar operaciones de backup bajo demanda mediante las API DE REST del

plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/resource-groups`	`Get List of Resource Groups` Obtiene la lista de grupos de recursos del cliente web de VMware vSphere. Tenga en cuenta **resourceGroupId** y el **ID** del grupo de recursos del que desea realizar una copia de seguridad.
2	`/4.1/resource-groups/backupnow`	`Run a backup on a Resource Group` realiza un backup del grupo de recursos bajo demanda. Pase el **resourceGroupId** y el **ID** del paso 1.

Flujo de trabajo de la API de REST para restaurar máquinas virtuales

Para realizar operaciones de restauración de backups de máquinas virtuales mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de las llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Paso	API REST	Comentarios
1	Vaya a. `http://<vCenter-IP>/mob`	Busque el archivo VM en la URL de VMware Managed Objects. Tenga en cuenta el **moref** para el equipo virtual que desea restaurar.
2	`/4.1/vm/{moref}/backups`	`Get VM Backups` Obtiene una lista de backups para la máquina virtual especificada. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta **BackupId** de la copia de seguridad que desea restaurar.

Paso	API REST	Comentarios
3	`/4.1/vm/backups/{backupId}/snapshotlocations`	`Get snapshot locations` Obtiene la ubicación de la copia Snapshot del backup especificado. Pase el **BackupId** del paso 2. Tenga en cuenta la información **snapshotLocationsList**.
4	`/4.1/vm/{moref}/backups/availableesxhosts`	`Get available ESX Hosts` obtiene la información del host en el que se almacena el backup. Tenga en cuenta la información **availableEsxHostsList**.
5	`/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/restore`	`Restore a VM from a backup` restaura el backup especificado. Pase la información de los pasos 3 y 4 del atributo **restoreLocations**. Si el backup de la máquina virtual es un backup parcial, configure el `restartVM` parámetro a "false". No puede restaurar un equipo virtual que sea una plantilla.

Flujo de trabajo de API de REST para restaurar máquinas virtuales eliminadas

Para realizar operaciones de restauración de backups de máquinas virtuales mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de las llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Paso	API REST	Comentarios
1	Vaya a. `http://<vCenter-IP>/mob`	Busque el UUID de máquina virtual en la URL de VMware Managed Objects. Tenga en cuenta el **UUID** de la máquina virtual que desea restaurar.

Paso	API REST	Comentarios
2	`/4.1/vm/{uuid}/backups`	`Get VM Backups` Obtiene una lista de backups para la máquina virtual especificada. Pase el **UUID** del paso 1. Tenga en cuenta **BackupId** de la copia de seguridad que desea restaurar.
3	`/4.1/vm/backups/{backupId}/snapshotlocations`	`Get snapshot locations` Obtiene la ubicación de la copia Snapshot del backup especificado. Pase el **BackupId** del paso 2. Tenga en cuenta la información **snapshotLocationsList**.
4	`/4.1/vm/{moref}/backups/availableesxhosts`	`Get available ESX Hosts` obtiene la información del host en el que se almacena el backup. Tenga en cuenta la información **availableEsxHostsList**.
5	`/4.1/vm/{uuid}/backups/{backupId}/restore`	`Restore VM from a backup using uuid or restore a deleted VM` restaura el backup especificado. Pase el **UUID** del paso 1. Pase el **BackupId** del paso 2. Pase la información de los pasos 3 y 4 del atributo **restoreLocations**. Si el backup de la máquina virtual es un backup parcial, configure el `restartVM` parámetro a "false". **Nota:** no puede restaurar un equipo virtual que sea una plantilla.

Flujo de trabajo de API de REST para restaurar VMDK

Para realizar operaciones de restauración para VMDK mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Paso	API REST	Comentarios
1	Vaya a. `http://<vCenter-IP>/mob`	Busque el archivo VM en la URL de VMware Managed Objects. Tenga en cuenta el **moref** de la VM en la que se encuentra el VMDK.

Paso	API REST	Comentarios
2	`/4.1/vm/{moref}/backups`	`Get VM Backups` Obtiene una lista de backups para la máquina virtual especificada. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta **BackupId** de la copia de seguridad que desea restaurar.
3	`/4.1/vm/backups/{backupId}/snapshotlocations`	`Get snapshot locations` Obtiene la ubicación de la copia Snapshot del backup especificado. Pase el **BackupId** del paso 2. Tenga en cuenta la información **snapshotLocationsList**.
4	`/4.1/vm/{moref}/backups/vmdklocations`	`Get Vmdk Locations` Obtiene una lista de VMDK para la máquina virtual especificada. Tenga en cuenta la información **vmdkLocationsList**.
5	`/4.1/vm/{ moref}/backups/{backupId}/availabledatastores`	`Get Available Datastores` obtiene una lista de los almacenes de datos que están disponibles para la operación de restauración. Pase el **moref** desde el Paso 1. Pase el **BackupId** del paso 2. Tenga en cuenta la información **DatastoreNameList**.
6	`/4.1/vm/{moref}/backups/availableesxhosts`	`Get available ESX Hosts` obtiene la información del host en el que se almacena el backup. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta la información **availableEsxHostsList**.

Paso	API REST	Comentarios
7	`/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/restorevmdks`	`Restore a VMDK from a backup` Restaura el VMDK especificado desde el backup especificado. En el atributo **esxHost**, pase la información de **availableEsxHostsList** en el Paso 6. Pase la información de los pasos 3 a 5 al atributo **vmdkRestoreLocations**: • En el atributo restaureFromLocation, pase la información de snapshotLocationsList en el paso 3. • En el atributo vmdkToRestore, pase la información de vmdkLocationsList en el paso 4. • En el atributo restoreToDatastore, pase la información de DatastoreNameList en el paso 5.

Flujos de trabajo de API DE REST para asociar y desasociar VMDK

Para realizar operaciones de asociación y desvinculación para VMDK mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de llamadas de API DE REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Para asociar VMDK, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	Vaya a. `http://<vCenter-IP>/mob`	Busque el archivo VM en la URL de VMware Managed Objects. Tenga en cuenta el **moref** para el equipo virtual al que desea asociar un VMDK.

Paso	API REST	Comentarios
2	`/4.1/vm/{moref}/backups`	`Get VM Backups` Obtiene una lista de backups para la máquina virtual especificada. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta **BackupId** de la copia de seguridad que desea restaurar.
3	`/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/vmdklocations`	`Get VMDK Locations` Obtiene una lista de VMDK para la máquina virtual especificada. Pase el **BackupId** del Paso 2 y el **Moref** del Paso 1. Tenga en cuenta la información **vmdkLocationsList**.
4	`/4.1/vm/{moref}/attachvmdks`	`Attach VMDKs` Asocia el VMDK especificado a la máquina virtual original. Pase el **BackupId** del Paso 2 y el **Moref** del Paso 1. Pase **vmdkLocationsList** del paso 3 al atributo **vmdkLocations**. Para asociar un VMDK a una VM diferente, pase el moref de la VM de destino en el atributo alternateVmMoref.

Para desvincular VMDK, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	Vaya a. `http://<vCenter-IP>/mob`	Busque el archivo VM en la URL de VMware Managed Objects. Tenga en cuenta el **moref** de la máquina virtual en la que desea desvincular un VMDK.
2	`/4.1/vm/{moref}/backups`	`Get VM Backups` Obtiene una lista de backups para la máquina virtual especificada. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta **BackupId** de la copia de seguridad que desea restaurar.
3	`/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/vmdklocations`	`Get VMDK Locations` Obtiene una lista de VMDK para la máquina virtual especificada. Pase el **BackupId** del Paso 2 y el **Moref** del Paso 1. Tenga en cuenta la información **vmdkLocationsList**.

Paso	API REST	Comentarios
4	`/4.1/vm/{moref}/detachvmdks`	`Detach VMDKs` Desvincula el VMDK especificado. Pase el **moref** desde el Paso 1. Pase los detalles del VMDK **vmdkLocationsList** del paso 3 al atributo **vmdksToDetach**.

Flujos de trabajo de la API DE REST para montar y desmontar almacenes de datos

Para realizar operaciones de montaje y desmontaje para backups de almacén de datos con las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de llamadas de API de REST.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Para montar almacenes de datos, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	Vaya a. `http://<vCenter-IP>/mob`	Busque el archivo moref del almacén de datos en la URL de VMware Managed Objects. Observe **moref** para el almacén de datos que desea montar.
2	`/4.1/datastores/{moref}/backups`	`Get the list of backups for a datastore` obtiene una lista de backups para el almacén de datos especificado. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta **BackupId** que desea montar.
3	`/4.1/datastores/backups/{backupId}/snapshotlocators`	`Get the list of Snapshot Locations` obtiene detalles acerca de la ubicación de la copia de seguridad especificada. Pase el **BackupId** del paso 2. Observe **datastore** y la ubicación de la lista **snapshotLocationsList**.
4	`/4.1/datastores/{moref}/availableEsxHosts`	`Get the list of Available Esxi Hosts` Obtiene la lista de los hosts ESXi que están disponibles para las operaciones de montaje. Pase el **moref** desde el Paso 1. Tenga en cuenta la información **availableEsxHostsList**.

Paso	API REST	Comentarios
5	`/4.1/datastores/backups/{backupId}/mount`	`Mount datastores for a backup` monta el backup del almacén de datos especificado. Pase el **BackupId** del paso 2. En los atributos **datastore** y **ubicación**, pase la información de `snapshotLocationsList` En el paso 3. En el atributo **esxHostName**, pase la información de **availableEsxHostsList** en el Paso 4.

Para desmontar los almacenes de datos, siga este flujo de trabajo:

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/datastores/backups/{backupId}/mounted`	`Get the list of mounted datastores`. Observe el almacén de datos **moref**(s) que desea desmontar.
2	`/4.1/datastores/unmount`	`UnMount datastores for a backup` desmonta el backup de almacén de datos especificado. Pase el almacén de datos **moref**(s) desde el Paso 1.

API DE REST para descargar trabajos y generar informes

Para generar informes y descargar registros de trabajos de cliente web de VMware vSphere mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, se deben usar las llamadas de API DE REST para VMware vSphere.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Use las siguientes API DE REST en la sección Jobs para obtener información detallada sobre los trabajos:

API REST	Comentarios
`/4.1/jobs`	`Get all jobs` obtiene los detalles del trabajo de varios trabajos. Puede restringir el ámbito de la solicitud especificando un tipo de trabajo, como `backup`, `mountBackup`, o. `restore`.
`/4.1/jobs/{id}`	`Get job details` obtiene información detallada del trabajo especificado.

Use la siguiente API DE REST en la sección Jobs para descargar registros de trabajos:

API REST	Comentarios
`/4.1/jobs/{id}/logs`	`getJobLogsById` descarga los registros del trabajo especificado.

Utilice las siguientes API DE REST de la sección Reports para generar informes:

API REST	Comentarios
`4.1/reports/protectedVM`	`Get Protected VM List` Obtiene una lista de las máquinas virtuales protegidas durante los últimos siete días.
`/4.1/reports/unProtectedVM`	`Get Unprotected VM List` Obtiene una lista de las máquinas virtuales no protegidas durante los últimos siete días.

Flujo de trabajo de API DE REST para modificar las programaciones integradas

Para modificar las programaciones integradas para trabajos de cliente web de VMware vSphere mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe seguir la secuencia prescrita de las llamadas de API de REST.

Las programaciones integradas son las programaciones que se proporcionan como parte del producto; por ejemplo, la programación de volcado de la base de datos MySQL. Las siguientes programaciones se pueden modificar:
`Schedule-DatabaseDump`
`Schedule-PurgeBackups`
`Schedule-AsupDataCollection`
`Schedule-ComputeStorageSaving`
`Schedule-PurgeJobs`

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port>" class="bare">https://<server>:<port></a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Paso	API REST	Comentarios
1	`/4.1/schedules`	`Get all built-in` programas obtiene una lista de los horarios de trabajo que se proporcionaron originalmente en el producto. Observe el nombre de la programación que desea modificar y la expresión cron asociada.

Paso	API REST	Comentarios
2	`/4.1/schedules`	`Modify any built-in schedule` cambia la programación indicada. Pase el nombre de la programación desde el Paso 1 y cree una nueva expresión cron para la programación.

API REST para marcar los trabajos bloqueados como errores

Para buscar ID de trabajos para trabajos de cliente web de VMware vSphere mediante las API DE REST del plugin de SnapCenter para VMware vSphere, debe usar las llamadas de API DE REST para VMware vSphere. Estas API DE REST se han añadido al plugin de SnapCenter para VMware vSphere 4.4.

Para cada API REST, añada <code><a href="https://<server>:<port&gt" class="bare">https://<server>:<port&gt</a>;</code> En la parte frontal de la API DE REST para formar un extremo completo.

Utilice la siguiente API DE REST en la sección Jobs para cambiar los trabajos que se atascan en un estado en ejecución a un estado con errores:

API REST	Comentarios
`/4.1/jobs/{id}/failJobs`	Cuando se pasan los identificadores de los trabajos que se encuentran bloqueados en un estado en ejecución, `failJobs` marca esos trabajos como fallidos. Para identificar trabajos que están bloqueados en un estado en ejecución, use la GUI de monitor de trabajos para ver el estado de cada trabajo y su ID.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.